

PENGUJIAN PERFORMA WEB AGRILINK MENGUNAKAN APACHE JMETER

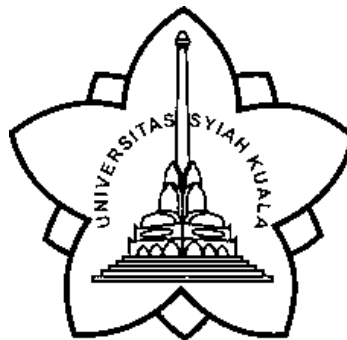
disusun untuk memenuhi
project akhir mata kuliah Proyek Perangkat Lunak

Oleh:

Muhammad Aidil Fitrah 2308107010035

Muhammad Nazlul Ramadhyan 2308107010036

Naufal Farrel Syafilan 2308107010058

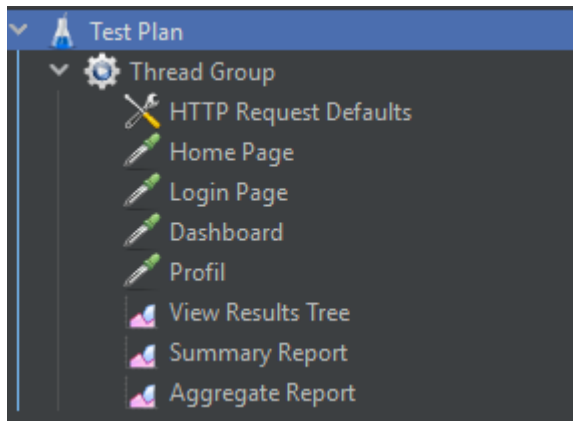


**JURUSAN INFORMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2026**

PENDAHULUAN

Pengujian dilakukan untuk mengevaluasi performa aplikasi Agrilink dalam menangani peningkatan jumlah pengguna secara bersamaan. Pengujian menggunakan Apache JMeter dengan beberapa skenario Load Test (50, 100, dan 200 virtual users) serta Stress Test (500 dan 1000 virtual users). Parameter yang diamati meliputi waktu respons (response time) dan tingkat kegagalan layanan (error rate).

Struktur Folder Pengujian



A. Load Test

Skenario	Threads	Ramp-Up	Loop
Load Test 1	50	10 detik	1
Load Test 2	100	10 detik	1
Load Test 3	200	20 detik	1

a. Skenario 1

Summary Report										
Name: Summary Report										
Comments:										
Write results to file / Read from file										
Filename							Browse...	Log/Display Only: ☐ Errors ☐ Successes		Configure
Label	# Samples	Average	Min	Max	Std. Dev.	Error %	Throughput	Received KB/...	Sent KB/sec	Avg. Bytes
Home Page	60	610	468	1784	195.02	0.00%	6.7/min	10.72	0.01	98023.6
Login Page	50	347	300	1555	173.36	0.00%	5.2/sec	110.23	0.66	21870.0
Dashboard	50	3004	2154	4928	638.58	0.00%	3.9/sec	260.58	0.52	67627.3
Profil	50	424	379	1059	99.18	0.00%	4.6/sec	101.77	1.54	22859.0
TOTAL	210	1073	300	4928	1136.51	0.00%	23.3/min	20.80	0.07	54758.3

Berdasarkan pengujian menggunakan Apache JMeter dengan 50 virtual users dan ramp-up period 10 detik, seluruh halaman pada aplikasi Agrilink berhasil diakses tanpa error (Error Rate 0%). Halaman Login, Profil, dan Home menunjukkan waktu respons yang relatif cepat dengan rata-rata di bawah 1 detik. Namun, halaman Dashboard memiliki waktu respons rata-rata sebesar 3004 ms sehingga menjadi halaman dengan performa paling rendah dibandingkan halaman lainnya. Secara keseluruhan, aplikasi masih mampu melayani 50 pengguna secara bersamaan dengan stabil dan tanpa kegagalan layanan.

b. Skenario 2

Summary Report

Name:

Summary Report

Comments:

Write results to file / Read from file

Filename

Browse...

Log/Display Only: ☐ Errors ☐ Successes

Configure

Label	# Samples	Average	Min	Max	Std. Dev.	Error %	Throughput	Received KB/...	Sent KB/sec	Avg. Bytes
Home Page	100	599	469	898	111.04	0.00%	9.4/sec	902.38	1.16	98021.7
Login Page	100	319	294	479	25.37	0.00%	9.8/sec	209.18	1.25	21870.0
Dashboard	100	3982	2097	7035	1328.30	0.00%	5.9/sec	390.11	0.78	67626.7
Profil	100	396	370	679	33.64	0.00%	6.6/sec	147.55	2.23	22859.0
TOTAL	400	1324	294	7035	1676.23	0.00%	21.8/sec	1117.17	3.91	52594.4

Berdasarkan pengujian dengan 100 virtual users, aplikasi Agrilink tetap menunjukkan performa yang stabil dengan Error Rate 0,00%. Halaman Home, Login, dan Profil memiliki waktu respons di bawah 1 detik, sedangkan Dashboard mencatat waktu respons rata-rata sebesar 3982 ms dan menjadi halaman dengan performa paling rendah. Meskipun terjadi peningkatan waktu respons pada Dashboard, seluruh permintaan tetap berhasil diproses tanpa error sehingga aplikasi masih mampu menangani beban 100 pengguna secara bersamaan.

c. Skenario 3

Summary Report

Name:

Summary Report

Comments:

Write results to file / Read from file

Filename

Browse...

Log/Display Only:

☐ Errors

☐ Successes

Configure

Label	# Samples	Average	Min	Max	Std. Dev.	Error %	Throughput	Received KB/...	Sent KB/sec	Avg. Bytes
Home Page	200	695	472	7511	720.53	0.00%	7.5/sec	714.23	0.92	98022.1
Login Page	200	322	295	587	25.89	0.00%	7.6/sec	163.26	0.98	21870.0
Dashboard	200	4121	2113	8106	1608.46	0.00%	7.2/sec	472.51	0.94	67627.2
Profil	200	396	367	635	27.53	0.00%	7.7/sec	172.37	2.60	22859.0
TOTAL	800	1383	295	8106	1814.87	0.00%	27.0/sec	1387.08	4.86	52594.6

Pada skenario ketiga, pengujian dilakukan menggunakan 200 virtual users dengan ramp-up period 20 detik. Hasil pengujian menunjukkan bahwa aplikasi Agrilink tetap mampu melayani seluruh permintaan tanpa menghasilkan error (Error Rate 0%). Halaman Home, Login, dan Profil memiliki waktu respons rata-rata yang relatif stabil, masing-masing sebesar 695 ms, 322 ms, dan 396 ms. Sementara itu, halaman Dashboard mencatat waktu respons tertinggi yaitu 4121 ms, menunjukkan bahwa halaman tersebut membutuhkan sumber daya sistem yang lebih besar dibandingkan halaman lainnya. Meskipun jumlah pengguna ditingkatkan menjadi 200 pengguna, sistem tetap beroperasi secara stabil tanpa kegagalan layanan, sehingga dapat disimpulkan bahwa aplikasi masih mampu menangani beban akses yang cukup tinggi pada skenario pengujian ini.

Tabel Hasil Pengujian Load Test

User	Home (ms)	Login (ms)	Dashboard (ms)	Profil (ms)	Error
50	610	347	3004	424	0%
100	599	319	3982	396	0%
200	695	322	4121	396	0%

Berdasarkan hasil pengujian Load Test, aplikasi Agrilink menunjukkan tingkat stabilitas yang baik dengan persentase error sebesar 0,00% pada seluruh skenario pengujian, yaitu 50, 100, dan 200 virtual users. Halaman Login dan Profil memiliki waktu respons yang relatif konsisten, masing-masing berada pada kisaran 319–347 ms dan 396–424 ms. Halaman Home juga menunjukkan performa yang stabil dengan waktu respons rata-rata berkisar antara 599 ms hingga 622 ms.

Sementara itu, halaman Dashboard memiliki waktu respons tertinggi dibandingkan halaman lainnya. Seiring peningkatan jumlah pengguna, waktu respons Dashboard meningkat dari 3004 ms pada 50 virtual users menjadi 3982 ms pada 100 virtual users dan mencapai 4121 ms pada 200 virtual users. Hasil ini menunjukkan bahwa Dashboard merupakan halaman yang paling terpengaruh oleh peningkatan beban pengguna dan berpotensi menjadi bottleneck ketika jumlah akses terus bertambah. Meskipun demikian, seluruh permintaan tetap berhasil diproses tanpa error pada setiap skenario pengujian.

B. Stress Test

Skenario	Threads	Ramp-Up	Tujuan
Stress Test 1	500	30 detik	Melihat apakah performa mulai turun
Stress Test 2	1000	60 detik	Mencari titik kegagalan sistem

a. Skenario 1

Summary Report

Name:

Summary Report

Comments:

Write results to file / Read from file

Filename

Browse...

Log/Display Only:

☐ Errors

☐ Successes

Configure

Label	# Samples	Average	Min	Max	Std. Dev.	Error %	Throughput	Received KB/...	Sent KB/sec	Avg. Bytes
Home Page	500	831	470	15518	876.27	0.00%	15.2/sec	1455.01	1.87	98022.5
Login Page	500	321	293	666	31.22	0.00%	15.4/sec	328.23	1.97	21870.0
Dashboard	500	8515	2301	13291	3164.74	0.00%	11.8/sec	664.63	1.56	57512.1
Profil	500	406	363	1968	117.18	0.00%	12.4/sec	277.23	4.18	22859.1
TOTAL	2000	2518	293	15518	3837.08	0.00%	45.8/sec	2240.77	8.25	50065.9

Pada pengujian Stress Test 1 dengan 500 virtual users dan ramp-up period 30 detik, aplikasi Agrilink berhasil memproses seluruh permintaan tanpa error (Error Rate 0,00%). Halaman Login (321 ms) dan Profil (406 ms) tetap mempertahankan waktu respons yang relatif rendah. Sebaliknya, Home Page dan Dashboard mengalami peningkatan waktu respons yang cukup signifikan, masing-masing sebesar 831 ms dan 8.515 ms. Tingginya waktu respons pada Dashboard menunjukkan bahwa halaman tersebut memerlukan sumber daya yang lebih besar dibandingkan halaman lainnya, sehingga menjadi komponen yang paling rentan terhadap peningkatan beban pengguna. Walaupun terjadi penurunan performa pada beberapa halaman, sistem secara keseluruhan masih mampu menangani 500 pengguna virtual secara bersamaan tanpa mengalami kegagalan layanan.

b. Skenario 2

Summary Report

Name:

Summary Report

Comments:

Write results to file / Read from file

Filename

Browse...

Log/Display Only: ☐ Errors ☐ Successes

Configure

Label	# Samples	Average	Min	Max	Std. Dev.	Error %	Throughput	Received KB/...	Sent KB/sec	Avg. Bytes
Home Page	1000	564	454	1022	111.26	0.00%	16.5/sec	1579.22	2.03	98022.0
Login Page	1000	319	292	889	34.74	0.00%	16.7/sec	356.31	2.13	21870.0
Dashboard	1000	9837	2359	13607	2927.65	0.00%	14.1/sec	726.75	1.85	52933.7
Profil	1000	394	363	904	31.72	0.00%	14.5/sec	322.95	4.87	22859.0
TOTAL	4000	2779	292	13607	4331.38	0.00%	54.9/sec	2623.43	9.88	48921.2

Pada pengujian Stress Test 2 dengan 1000 virtual users dan ramp-up period 60 detik, aplikasi Agrilink tetap mampu melayani seluruh permintaan tanpa error. Halaman Home Page (564 ms), Login Page (319 ms), dan Profil (394 ms) menunjukkan waktu respons yang relatif stabil. Sementara itu, Dashboard memiliki waktu respons rata-rata tertinggi sebesar 9837 ms, sehingga menjadi halaman yang paling terdampak oleh peningkatan beban pengguna. Meskipun demikian, sistem tetap beroperasi dengan stabil dan tidak mengalami kegagalan layanan selama pengujian berlangsung.

Tabel Hasil Stress Test

User	Home (ms)	Login (ms)	Dashboard (ms)	Profil (ms)	Error (%)
500	831	321	8515	406	0.00
1000	564	319	9837	394	0.00

Berdasarkan hasil Stress Test, aplikasi Agrilink mampu mempertahankan Error Rate sebesar 0,00% pada beban 500 dan 1000 virtual users. Halaman Login, Profil, dan Home menunjukkan waktu respons yang relatif stabil, sedangkan Dashboard memiliki waktu respons tertinggi dan meningkat dari 8515 ms menjadi 9837 ms seiring bertambahnya jumlah pengguna. Meskipun terjadi peningkatan waktu respons pada Dashboard, seluruh permintaan tetap berhasil diproses tanpa error sehingga aplikasi tetap menunjukkan performa yang stabil pada beban tinggi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan Apache JMeter, aplikasi Agrilink mampu menangani beban hingga 1000 virtual users tanpa menghasilkan error (Error Rate 0,00%). Halaman Home, Login, dan Profil menunjukkan waktu respons yang relatif stabil pada seluruh skenario pengujian, sedangkan Dashboard secara konsisten memiliki waktu respons tertinggi sehingga menjadi komponen yang paling terpengaruh oleh peningkatan jumlah pengguna.

Hasil pengujian ini cukup akurat untuk mengevaluasi performa server karena JMeter mengirimkan request HTTP secara langsung serta mengukur waktu respons, throughput, dan tingkat error yang sebenarnya terjadi pada sistem. Oleh karena itu, data yang diperoleh dapat digunakan untuk menilai kemampuan aplikasi dalam menangani berbagai tingkat beban pengguna.

Meskipun demikian, hasil pengujian tidak sepenuhnya merepresentasikan pengalaman pengguna nyata karena JMeter tidak merender halaman web, menjalankan JavaScript pada browser, maupun menampilkan antarmuka pengguna. Dengan demikian, pengujian ini lebih berfokus pada performa layanan web dan respons server dibandingkan pengalaman penggunaan aplikasi dari sisi pengguna.